

הוגנות (Fairness)

גרא וייס
המחלקה למדעי המחשב
אוניברסיטת בן-גוריון





תוכן



למה לדרוש הוגנות?



אילוצי הוגנות



הנחות הוגנות



הוגנות ותכונות בטיחות

דוגמה לצורך בהנחות הוגנות



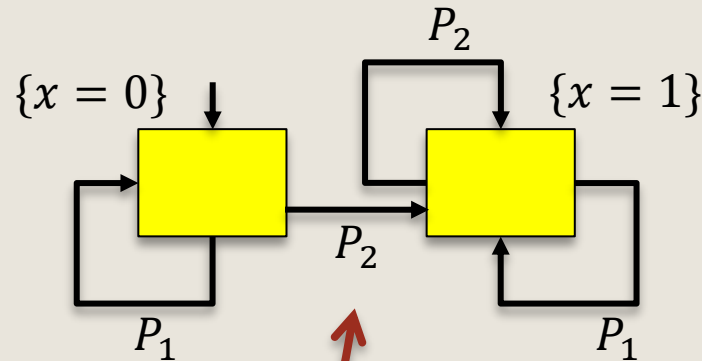
במקרים רבים לא ניתן להוכיח תכונות חיות בלי הנחות נוספות

$$P = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \exists i \geq 0. \forall j > i. \sigma[j] \models (x=1)\}$$

למשל:

```
def P2():  
  x := 1  
  ...
```

הפעולה הראשונה של P_2 היא
השמת הערך 1 למשתנה x



נוכל להוכיח תכונה זאת רק אם נניח שמנגנון השיבוץ הוגן
במובן שהוא לא מרעיב את P_2



חוסר הוגנות

נניח ששורת משרת תהליכים $P_1, P_2, \dots, P_n$ באופן הבא:

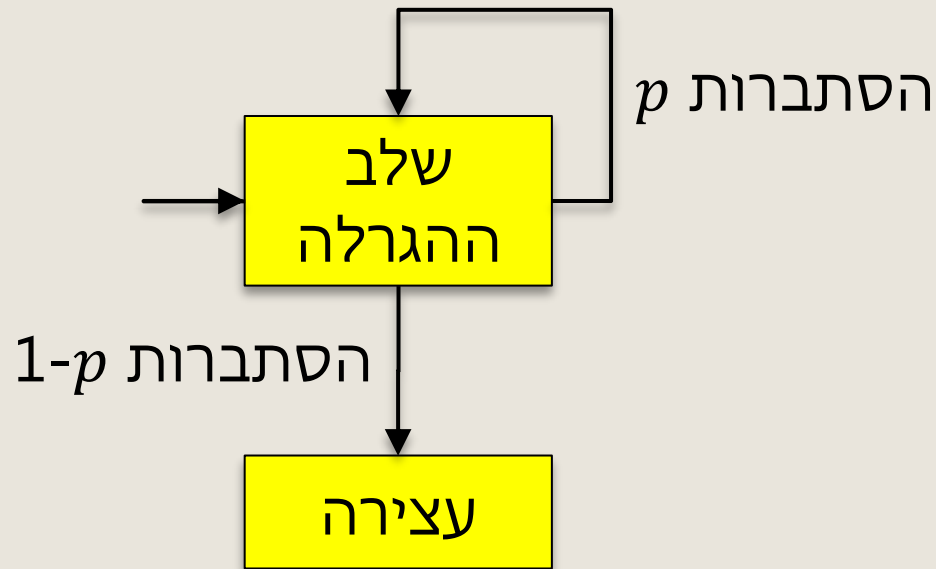
- אם התהליך הראשון צריך שירות הוא מקבל
- אחרת, אם התהליך השני צריך שירות הוא יקבל
- ...
- תהליך P_n יקבל שירות רק אם אף אחד אחר לא צריך שירות



קשה להבטיח שהמערכת תתפקד נכון בתנאים כאלה !!!



דוגמה: האם התוכנית תמיד עוצרת?



אבסטרקציה: בשלב ראשון, לפני שידוע לנו הערך של p , ממדלים כמעבר לא דטרמיניסטי

בעיה: לא ניתן להוכיח עצירה



מהי הוגנות?

- הנחה סבירה:

לא ייתכן שמערכת ההפעלה תתעלם מפעולה לעד

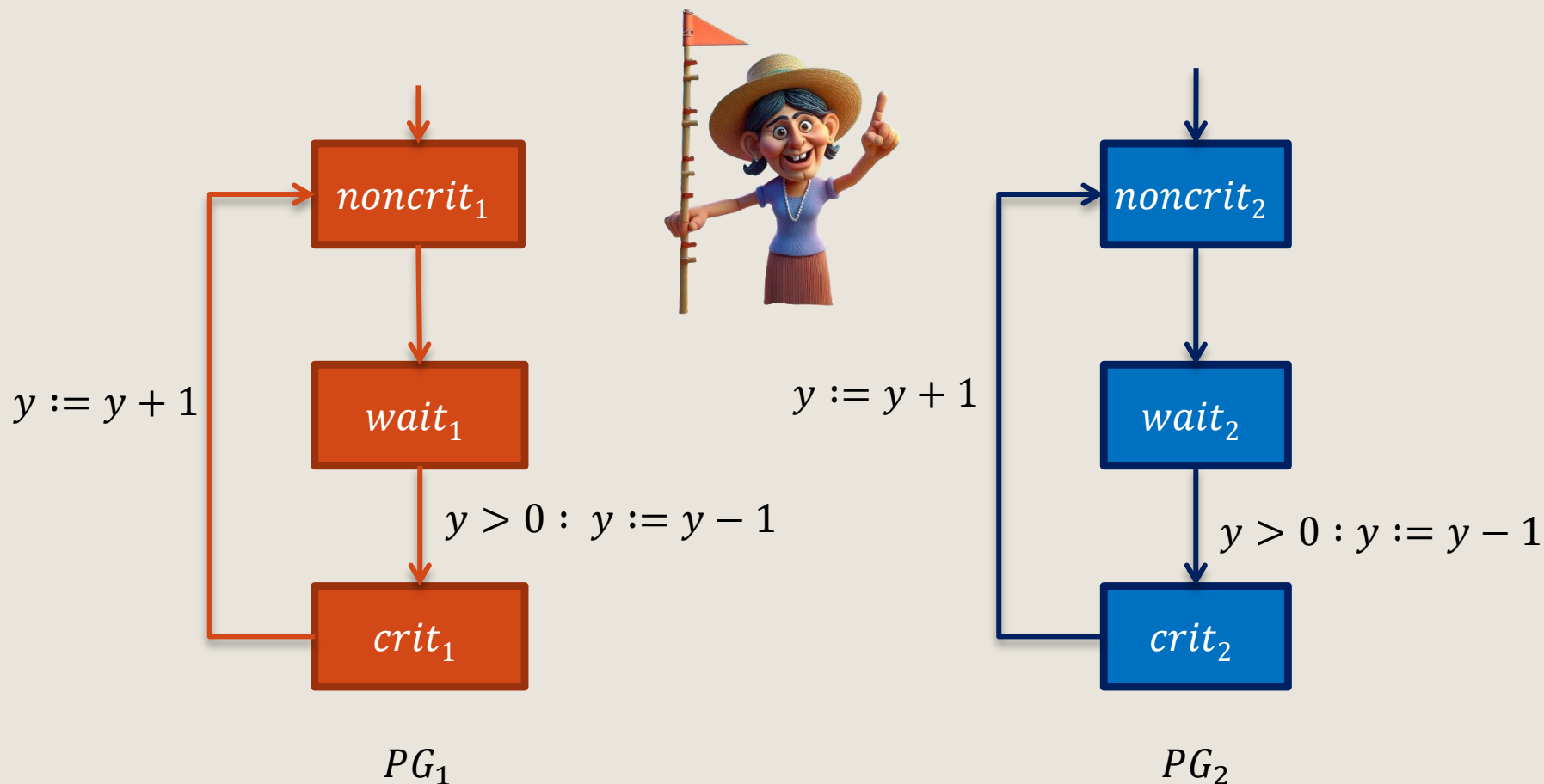
- אבסטרקציה:

לא רוצים לדעת כלום על מנגנון בחירת האירועים
אבל לא סביר שהמנגנון אינו "הוגן"

חשוב לזכור: הנחות ההוגנות הן חלק מהמודל
ולא תכונות שרוצים להוכיח

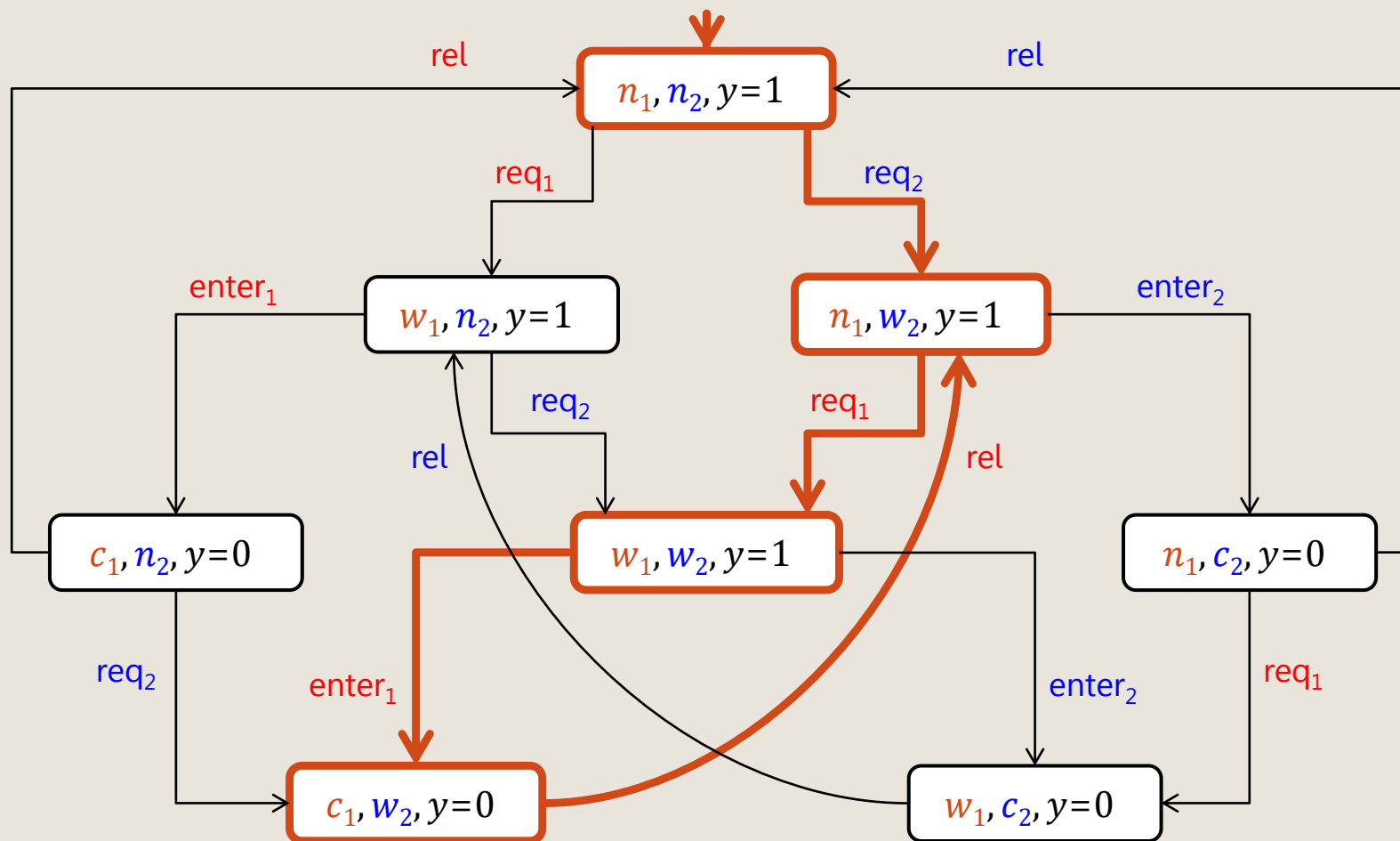


דוגמה שכבר ראינו: מניעה הדדית מבוססת אֶתֶת (semaphore)



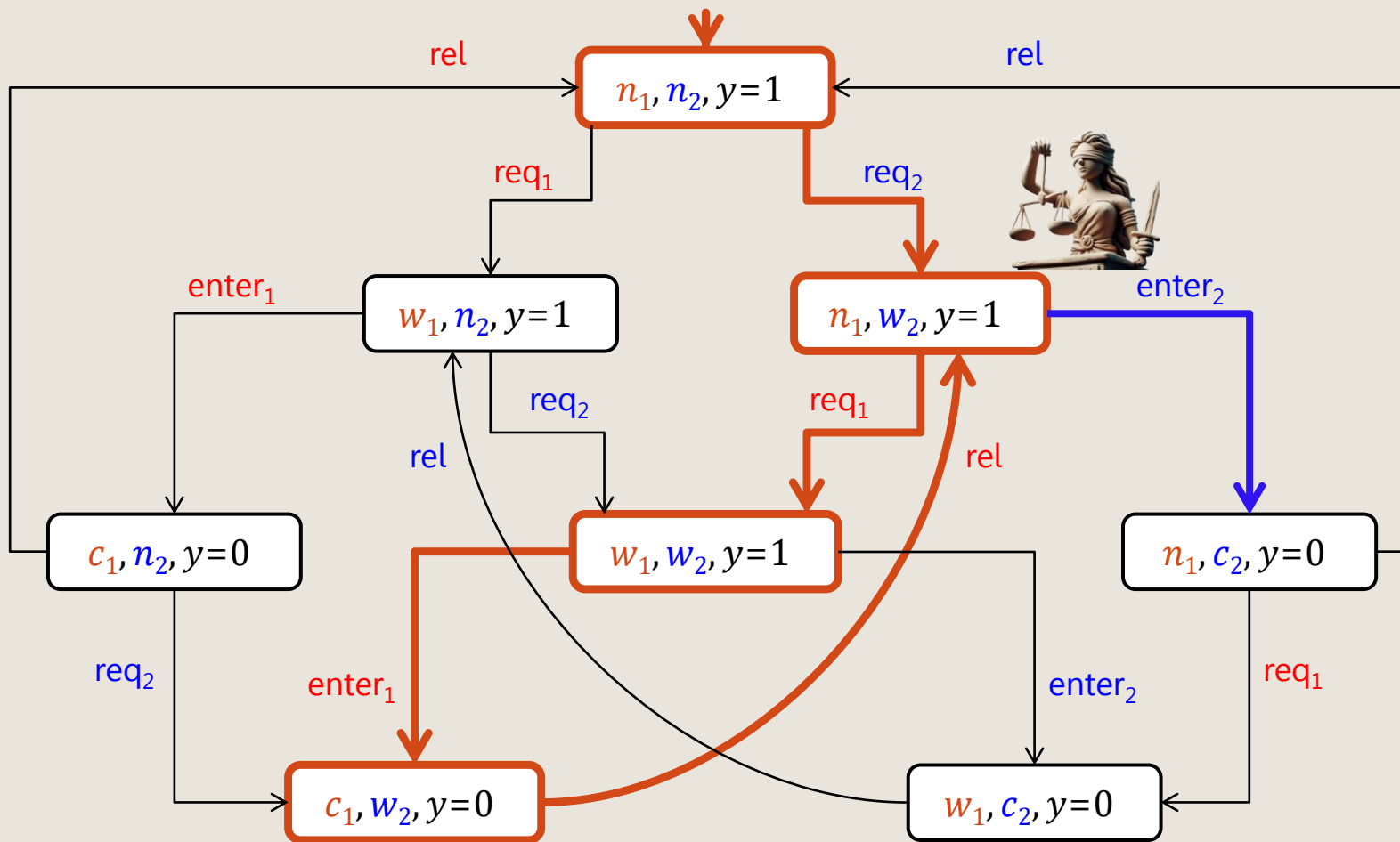
$y = 0$ מסמל "המנעול בשימוש", $y = 1$ מסמל "המנעול חופשי"

דוגמה: מערכת המעברים למניעה ההדדית



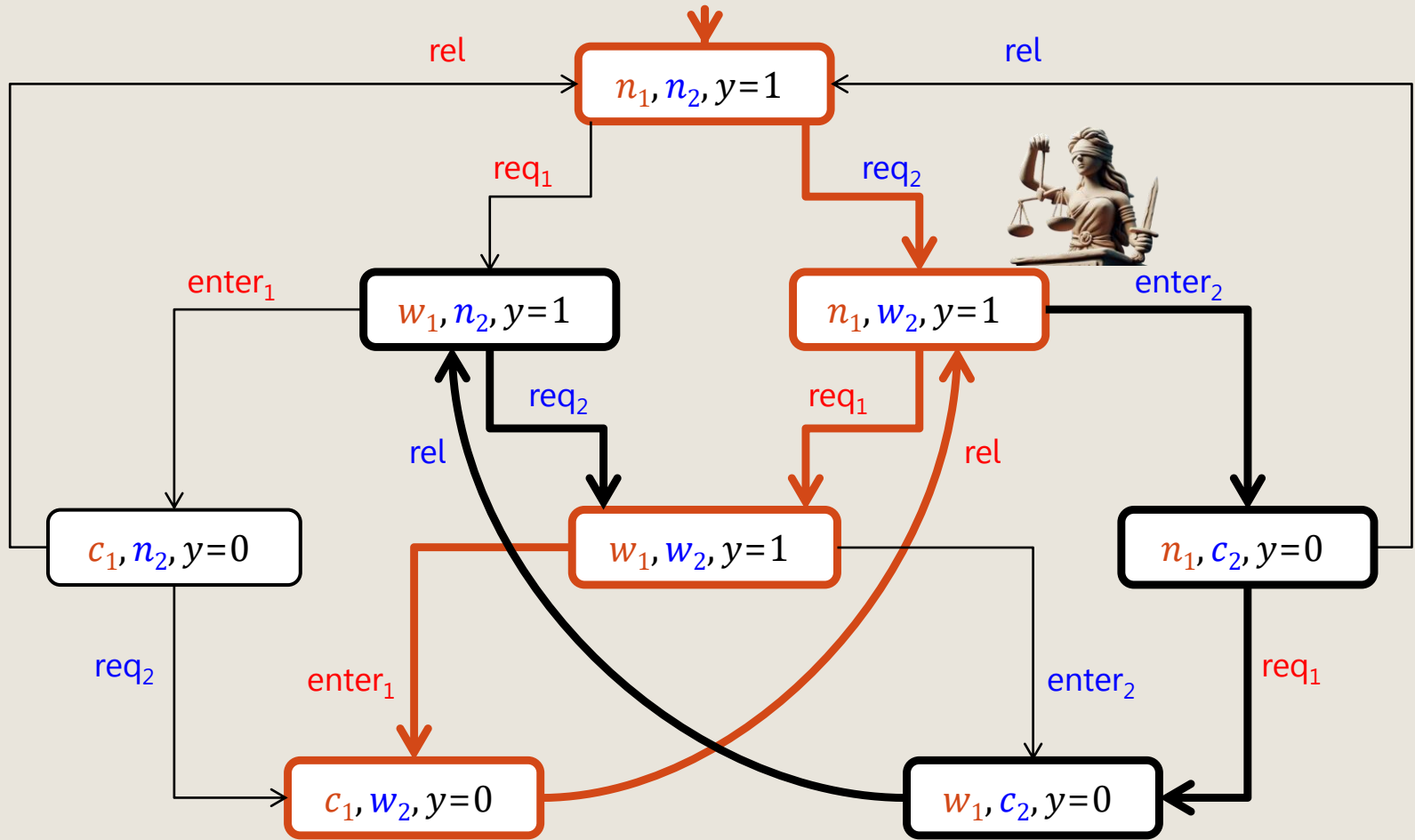
ראינו שהמערכת אינה מקיימת את תכונת מניעת ההרעבה

הרעבת תהליך 2



האם הוגן שלתהליך 2 יהיו אינסוף אפשרויות להיכנס לקטע הקריטי, אבל הוא אינו נכנס לעולם?

הרעבת תהליך 2



האם הוגן שיהיו אינסוף אפשרויות להיכנס לקטע הקריטי, אבל נכנסים רק מספר סופי של פעמים?



הוגנות

- מניעת הרעבה מנותחת בד"כ תחת הנחות הוגנות בין תהליכים
- מניחים שמנגנון השיבוץ בין התהליכים פועל באופן סביר
- בד"כ צריך להניח הוגנות (fairness) כדי להוכיח חיות (liveness)
- לא נדרש עבור תכונות בטיחות
- כדי להוכיח התקדמות, צריך להניח שמאופשרת פעילות
- הוגנות קשורה להסדרה הוגנת של חוסר הדטרמיניסטיות
- לא הוגן להתעלם מאפשרות באופן עקבי

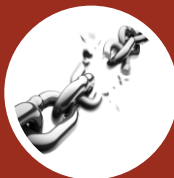




תוכן



למה לדרוש הוגנות?



אילוצי הוגנות



הנחות הוגנות



הוגנות ותכונות בטיחות



אילוצי הוגנות

Fairness Constraints

- הוגנות בלתי מותנית
- פעולה מבוצעת באופן תכוף (infinitely often)
- הוגנות חזקה
- אם הפעולה מאפשרת באופן תכוף (לא בהכרח כל הזמן) אז היא צריכה להתבצע באופן תכוף
- הוגנות חלשה
- אם הפעולה מאפשרת בִּרְצָף (מנקודה מסוימת בזמן אין ביטול של האפשרות) אז היא צריכה להתבצע באופן תכוף



סוגים שונים של אילוצי הוגנות



נגיד שריצה $r = s_0 \xrightarrow{\alpha_1} s_1 \xrightarrow{\alpha_2} s_2 \xrightarrow{\alpha_3} \dots$ של מערכת מעברים TS היא:
הוגנת **ללא תנאי** ביחס לקבוצת פעולות A אם:

$$\exists_{\infty} i . \alpha_i \in A$$

A נבחרת תדיר

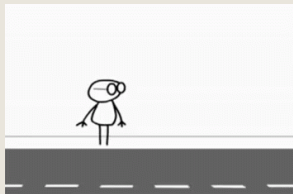


הוגנת **חזק** ביחס לקבוצת פעולות A אם:

$$\left(\exists_{\infty} i . \text{post}(s_i, A) \neq \emptyset \right) \Rightarrow \left(\exists_{\infty} i . \alpha_i \in A \right)$$

A מאפשרת תדיר

A נבחרת תדיר



הוגנת **חלש** ביחס לקבוצת פעולות A אם:

$$(\exists j . \forall i > j . \text{post}(s_i, A) \neq \emptyset) \Rightarrow \left(\exists_{\infty} i . \alpha_i \in A \right)$$

בסופו של דבר, A מאפשרת כל הזמן, ברצף

A נבחרת תדיר

סוגים שונים של אילוצי הוגנות



נגיד שריצה $r = s_0 \xrightarrow{\alpha_1} s_1 \xrightarrow{\alpha_2} s_2 \xrightarrow{\alpha_3} \dots$ של מערכת מעברים TS היא:
הוגנת **ללא תנאי** ביחס לקבוצת פעולות A אם:

$$\exists_{\infty} i . \alpha_i \in A$$

A נבחרת תדיר

הוגנת **חזק** ביחס לקבוצת פעולות A אם:

$$\left(\exists_{\infty} i . \text{post}(s_i, A) \neq \emptyset \right) \Rightarrow \left(\exists_{\infty} i . \alpha_i \in A \right)$$

A מאפשרת תדיר

A נבחרת תדיר

הוגנת **חלש** ביחס לקבוצת פעולות A אם:

$$\left(\exists j . \forall i > j . \text{post}(s_i, A) \neq \emptyset \right) \Rightarrow \left(\exists_{\infty} i . \alpha_i \in A \right)$$

בסופו של דבר, A מאפשרת כל הזמן, ברצף

A נבחרת תדיר



יחסים בין אילוצי הוגנות על ריצה

ריצה מקיימת הוגנות בלתי מותנית

A מבוצעת באופן תכוף (infinitely often)



ריצה מקיימת הוגנות חזקה

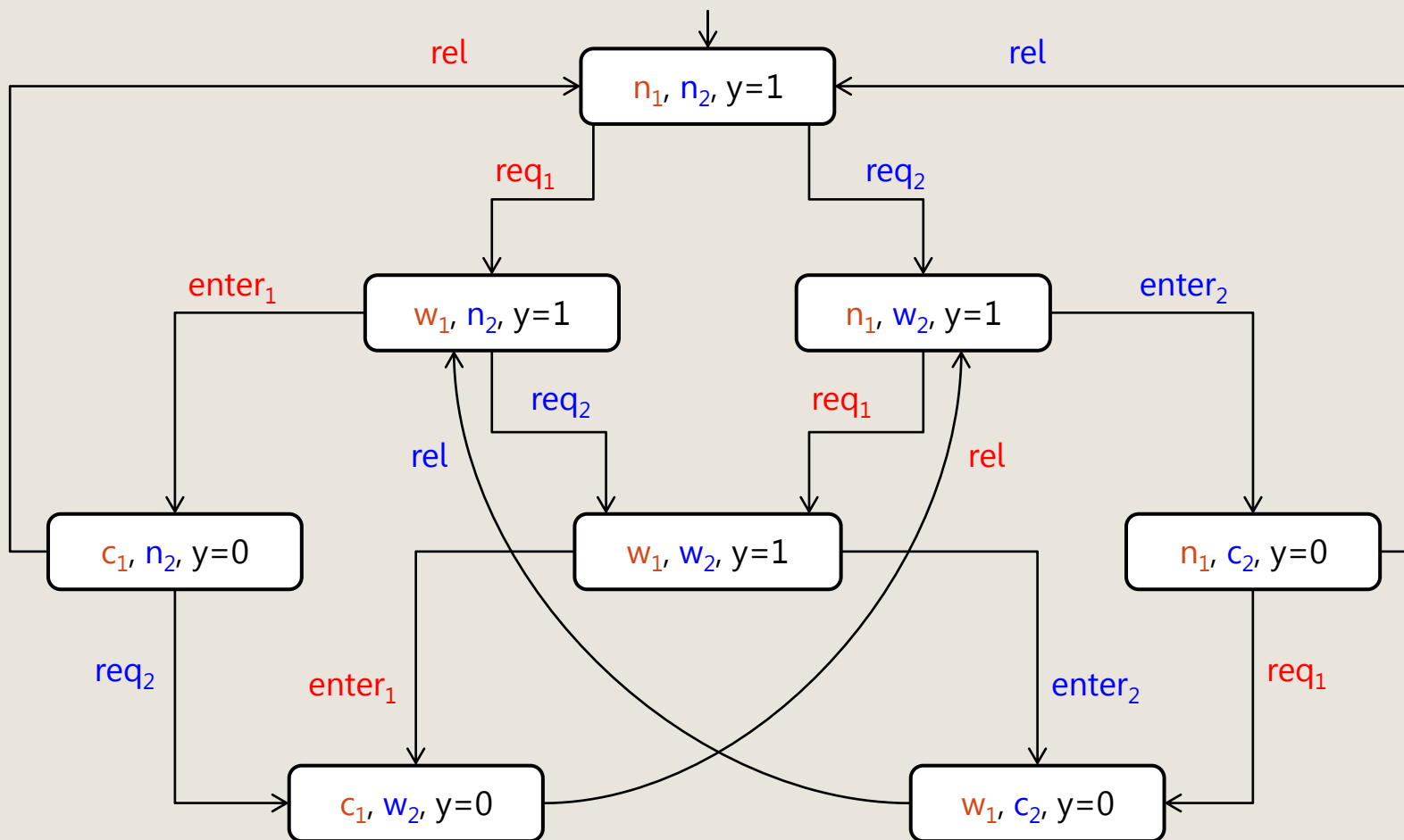
אם A מאופשרת באופן תכוף (לא בהכרח כל הזמן)
אז היא מבוצעת באופן תכוף



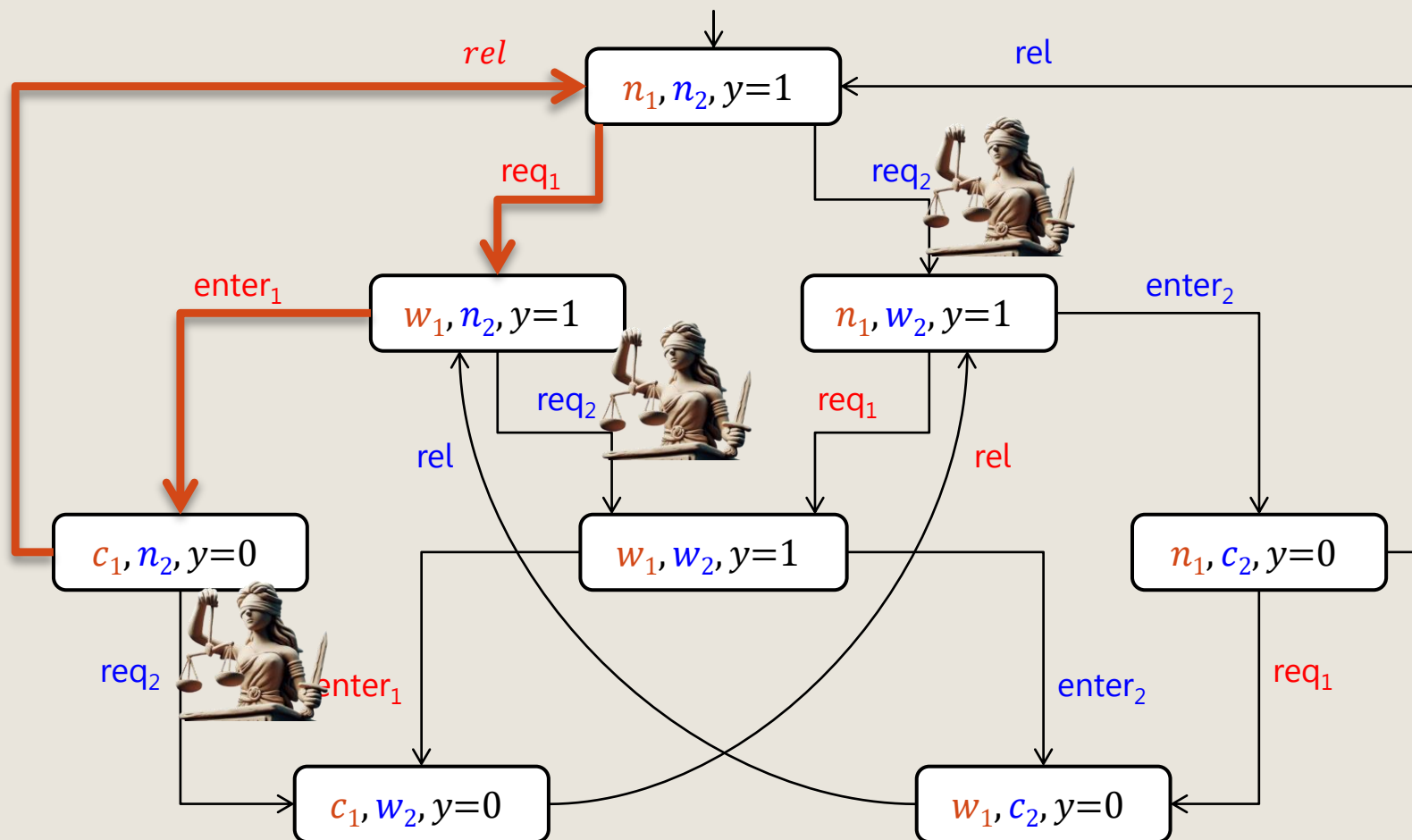
ריצה מקיימת הוגנות חלשה

אם A מאופשרת בֶּרֶצָף (מרגע מסוים אין ביטול של האֶפְשור)
אז היא מבוצעת באופן תכוף

דוגמאות לריצות בלתי הוגנות

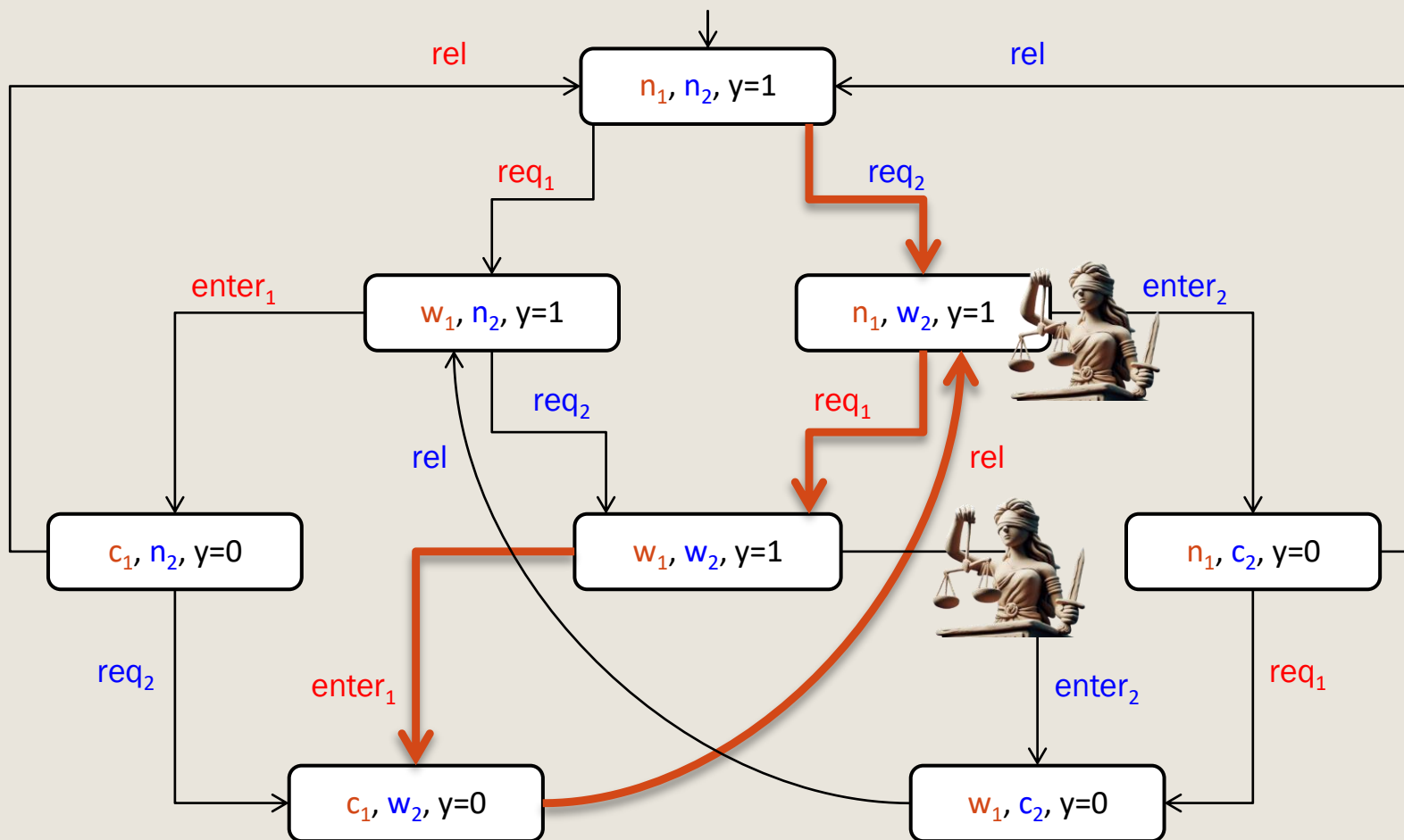


דוגמאות לריצות בלתי הוגנות



ביחס ל- $A = \{req_2\}$: לא הוגנת חלש, לא הוגנת חזק וגם לא הוגנת ללא תנאי

דוגמאות לריצות בלתי הוגנות



ביחס ל- $A = \{enter_2\}$: הוגנות חלש, לא הוגנות חזק וגם לא הוגנות ללא תנאי



באיזה מושג הוגנות להשתמש?



- מטרת אילוצי הוגנות לפסול ריצות "בלתי סבירות"

- **אילוצים חזקים מדי?** $\Leftarrow$ נפסלות ריצות רלוונטיות

- אם אימות נותן דוגמה נגדית: מצאנו פֶּאג במערכת

- אם מצליחים לאמת את התכונה: אי אפשר להסיק נכונות המערכת כי יכול להיות שיש שגיאה בריצות הרלוונטיות שנפסלו

- **אילוצים חלשים מדי?** $\Leftarrow$ מתחשבים ביותר מדי ריצות

- אם אימות נותן דוגמה נגדית: יכול להיות שהדוגמה היא ריצה לא רלוונטית

- אם מצליחים לאמת את התכונה: המערכת נכונה





תוכן



למה לדרוש הוגנות?



אילוצי הוגנות



הנחות הוגנות



תכונות הוגנות ותכונות בטיחות



הנחות הוגנות

- אילוצי הוגנות כופים דרישה לקבוצה $A \subseteq Act$
- במעשה: נדרשים אילוצים שונים לקבוצות שונות של פעולות
- את זה ממדלים באמצעות הנחות הוגנות



הגדרה: הנחות הוגנות

הנחת הוגנות ל- $TS = \langle S, Act, \rightarrow, I, AP, L \rangle$ היא שלישייה

$$\mathcal{F} = \langle \mathcal{F}_{\text{uncond}}, \mathcal{F}_{\text{strong}}, \mathcal{F}_{\text{weak}} \rangle \in 2^{2^{Act}} \times 2^{2^{Act}} \times 2^{2^{Act}}$$



נגיד שריצה $s_0 \xrightarrow{\alpha_1} s_1 \xrightarrow{\alpha_2} s_2 \xrightarrow{\alpha_3} \dots$ של TS היא $\mathcal{F}$ -הוגנת אם:

$$\text{לכל } A \in \mathcal{F}_{\text{uncond}} \quad \bigcup_{\infty} i . \alpha_i \in A$$

$$\left(\bigcup_{\infty} i . \text{post}(s_i, A) \neq \emptyset \right) \Rightarrow \left(\bigcup_{\infty} i . \alpha_i \in A \right) : A \in \mathcal{F}_{\text{strong}} \text{ לכל}$$

$$\left(\exists j . \forall i > j . \text{post}(s_i, A) \neq \emptyset \right) \Rightarrow \left(\bigcup_{\infty} i . \alpha_i \in A \right) : A \in \mathcal{F}_{\text{weak}} \text{ לכל}$$



הגדרה: הנחות הוגנות

הנחת הוגנות ל- $TS = \langle S, Act, \rightarrow, I, AP, L \rangle$ היא שלישייה

$$\mathcal{F} = \langle \mathcal{F}_{\text{uncond}}, \mathcal{F}_{\text{strong}}, \mathcal{F}_{\text{weak}} \rangle \in 2^{2^{Act}} \times 2^{2^{Act}} \times 2^{2^{Act}}$$

נגיד שריצה $s_0 \xrightarrow{\alpha_1} s_1 \xrightarrow{\alpha_2} s_2 \xrightarrow{\alpha_3} \dots$ של TS היא $\mathcal{F}$ -הוגנת אם:



לכל $A \in \mathcal{F}_{\text{uncond}}$ $\exists_{\infty} i . \alpha_i \in A$

לכל $A \in \mathcal{F}_{\text{strong}}$ $(\exists_{\infty} i . \text{post}(s_i, A) \neq \emptyset) \Rightarrow (\exists_{\infty} i . \alpha_i \in A)$

לכל $A \in \mathcal{F}_{\text{weak}}$ $(\exists j . \forall i > j . \text{post}(s_i, A) \neq \emptyset) \Rightarrow (\exists_{\infty} i . \alpha_i \in A)$



הגדרה: הנחות הוגנות

הנחת הוגנות ל- $TS = \langle S, Act, \rightarrow, I, AP, L \rangle$ היא שלישייה

$$\mathcal{F} = \langle \mathcal{F}_{\text{uncond}}, \mathcal{F}_{\text{strong}}, \mathcal{F}_{\text{weak}} \rangle \in 2^{2^{Act}} \times 2^{2^{Act}} \times 2^{2^{Act}}$$



נגיד שריצה $s_0 \xrightarrow{\alpha_1} s_1 \xrightarrow{\alpha_2} s_2 \xrightarrow{\alpha_3} \dots$ של TS היא $\mathcal{F}$ -הוגנת אם:

לכל $A \in \mathcal{F}_{\text{uncond}}$ $\exists_{\infty} i . \alpha_i \in A$

לכל $A \in \mathcal{F}_{\text{strong}}$ $(\exists_{\infty} i . post(s_i, A) \neq \emptyset) \Rightarrow (\exists_{\infty} i . \alpha_i \in A)$

לכל $A \in \mathcal{F}_{\text{weak}}$ $(\exists j . \forall i > j . post(s_i, A) \neq \emptyset) \Rightarrow (\exists_{\infty} i . \alpha_i \in A)$



הגדרה: הנחות הוגנות

הנחת הוגנות ל- $TS = \langle S, Act, \rightarrow, I, AP, L \rangle$ היא שלישייה

$$\mathcal{F} = \langle \mathcal{F}_{\text{uncond}}, \mathcal{F}_{\text{strong}}, \mathcal{F}_{\text{weak}} \rangle \in 2^{2^{Act}} \times 2^{2^{Act}} \times 2^{2^{Act}}$$



נגיד שריצה $s_0 \xrightarrow{\alpha_1} s_1 \xrightarrow{\alpha_2} s_2 \xrightarrow{\alpha_3} \dots$ של TS היא $\mathcal{F}$ -הוגנת אם:

לכל $A \in \mathcal{F}_{\text{uncond}}$ $\bigcup_{\infty} i . \alpha_i \in A$
 "מקבל" אינסוף פעמים

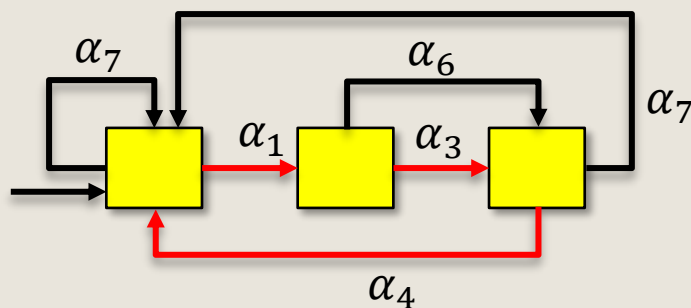
לכל $A \in \mathcal{F}_{\text{strong}}$ $\left(\bigcup_{\infty} i . \alpha_i \in A \right) \Rightarrow \left(\bigcup_{\infty} i . post(s_i, A) \neq \emptyset \right)$
 "מקבל" אינסוף פעמים "מבקש" אינסוף פעמים

לכל $A \in \mathcal{F}_{\text{weak}}$ $\left(\bigcup_{\infty} i . \alpha_i \in A \right) \Rightarrow (\exists j . \forall i > j . post(s_i, A) \neq \emptyset)$
 "מקבל" אינסוף פעמים "מבקש" כל הזמן (החל מרגע מסוים)



דוגמה להנחת הוגנות

$$\mathcal{F} = \langle \{\{\alpha_1, \alpha_2\}, \{\alpha_2, \alpha_3\}\}, \{\{\alpha_4, \alpha_5\}, \{\alpha_5, \alpha_6\}\}, \{\{\alpha_6, \alpha_7\}, \{\alpha_7, \alpha_8\}\} \rangle$$



כל אחת מהקבוצות $\{\alpha_1, \alpha_2\}, \{\alpha_2, \alpha_3\}$ צריכה להבחר אינסוף פעמים

לגבי כל אחת מהקבוצות $\{\alpha_4, \alpha_5\}, \{\alpha_5, \alpha_6\}$:

אם היא מאפשרת אינסוף פעמים, היא צריכה להיבחר אינסוף פעמים

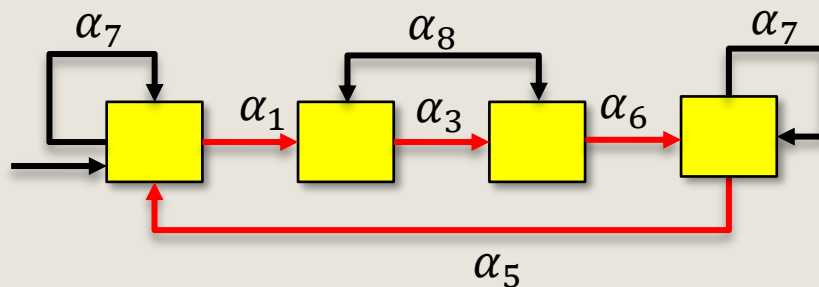
לגבי הקבוצות $\{\alpha_6, \alpha_7\}, \{\alpha_7, \alpha_8\}$:

אם היא מאפשרת ברצף מזמן מסוים, היא צריכה להבחר אינסוף פעמים

דוגמה להנחת הוגנות



$$\mathcal{F} = \langle \{\{\alpha_1, \alpha_2\}, \{\alpha_2, \alpha_3\}\}, \{\{\alpha_4, \alpha_5\}, \{\alpha_5, \alpha_6\}\}, \{\{\alpha_6, \alpha_7\}, \{\alpha_7, \alpha_8\}\} \rangle$$



כל אחת מהקבוצות $\{\alpha_1, \alpha_2\}, \{\alpha_2, \alpha_3\}$ צריכה להבחר אינסוף פעמים

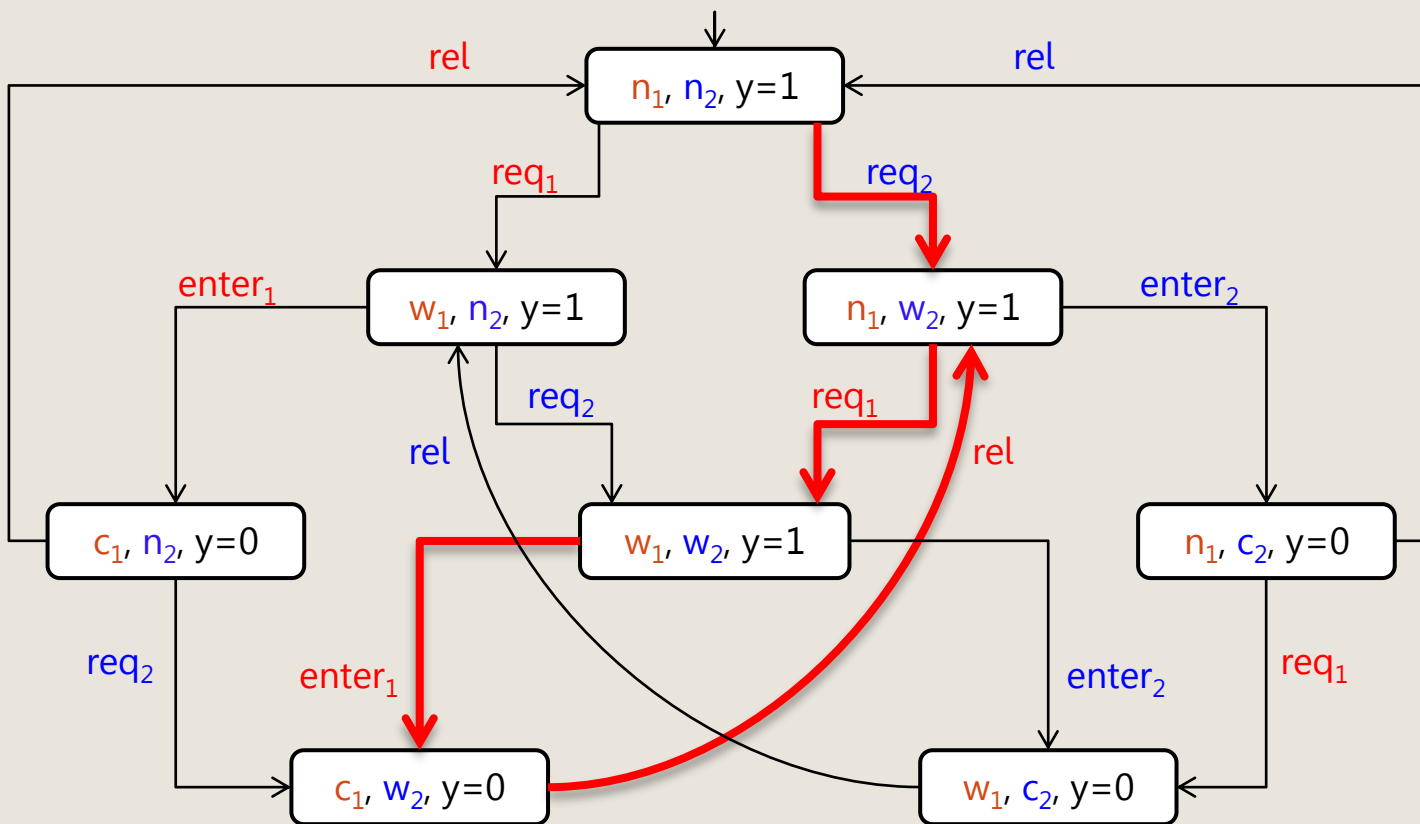
לגבי כל אחת מהקבוצות $\{\alpha_4, \alpha_5\}, \{\alpha_5, \alpha_6\}$:

אם היא מאפשרת אינסוף פעמים, היא צריכה להיבחר אינסוף פעמים

לגבי הקבוצות $\{\alpha_6, \alpha_7\}, \{\alpha_7, \alpha_8\}$:

אם היא מאפשרת ברצף מזמן מסוים, היא צריכה להבחר אינסוף פעמים

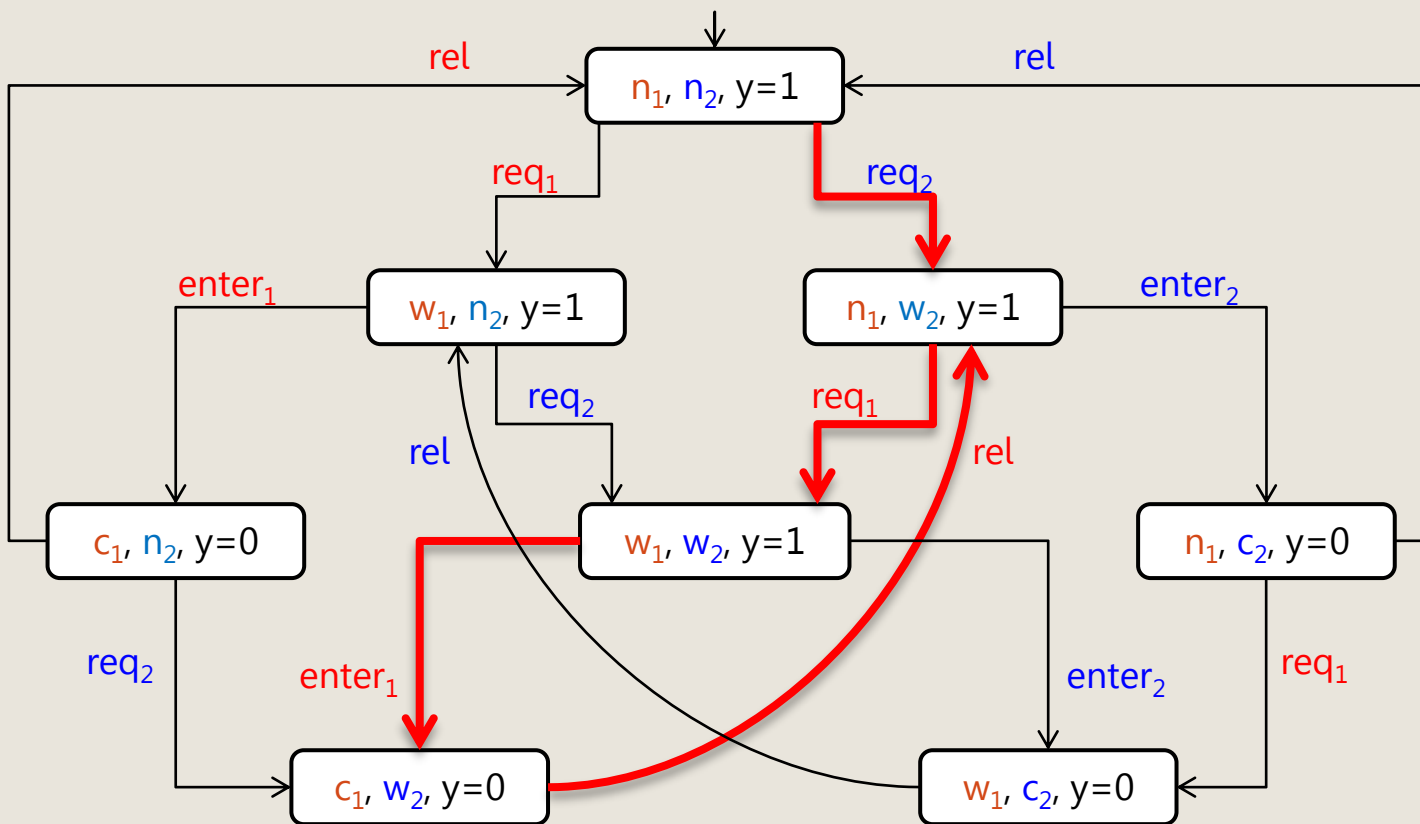
הוגנות למניעת הרעבה



שלב ראשון: מריצים Model-Checker ומקבלים דוגמה נגדית ☹️



הוגנות למניעת הרעבה

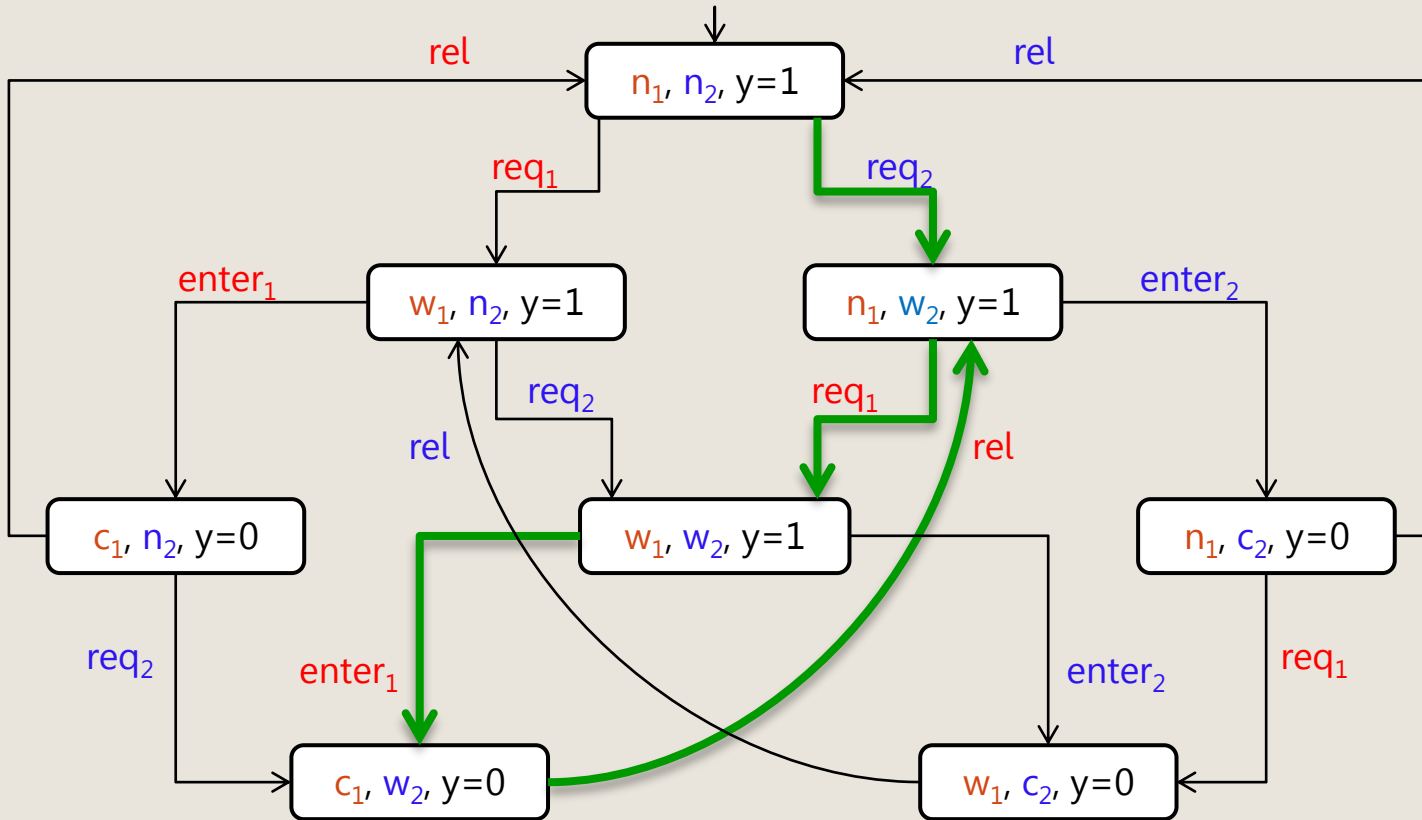


שלב שני: מוסיפים אילוץ הוגנות חזקה

$$\mathcal{F} = \langle \emptyset, \{\{enter_1, enter_2\}\}, \emptyset \rangle$$

ומקבלים את הדוגמה הנגדית שוב ☹

הוגנות למניעת הרעבה

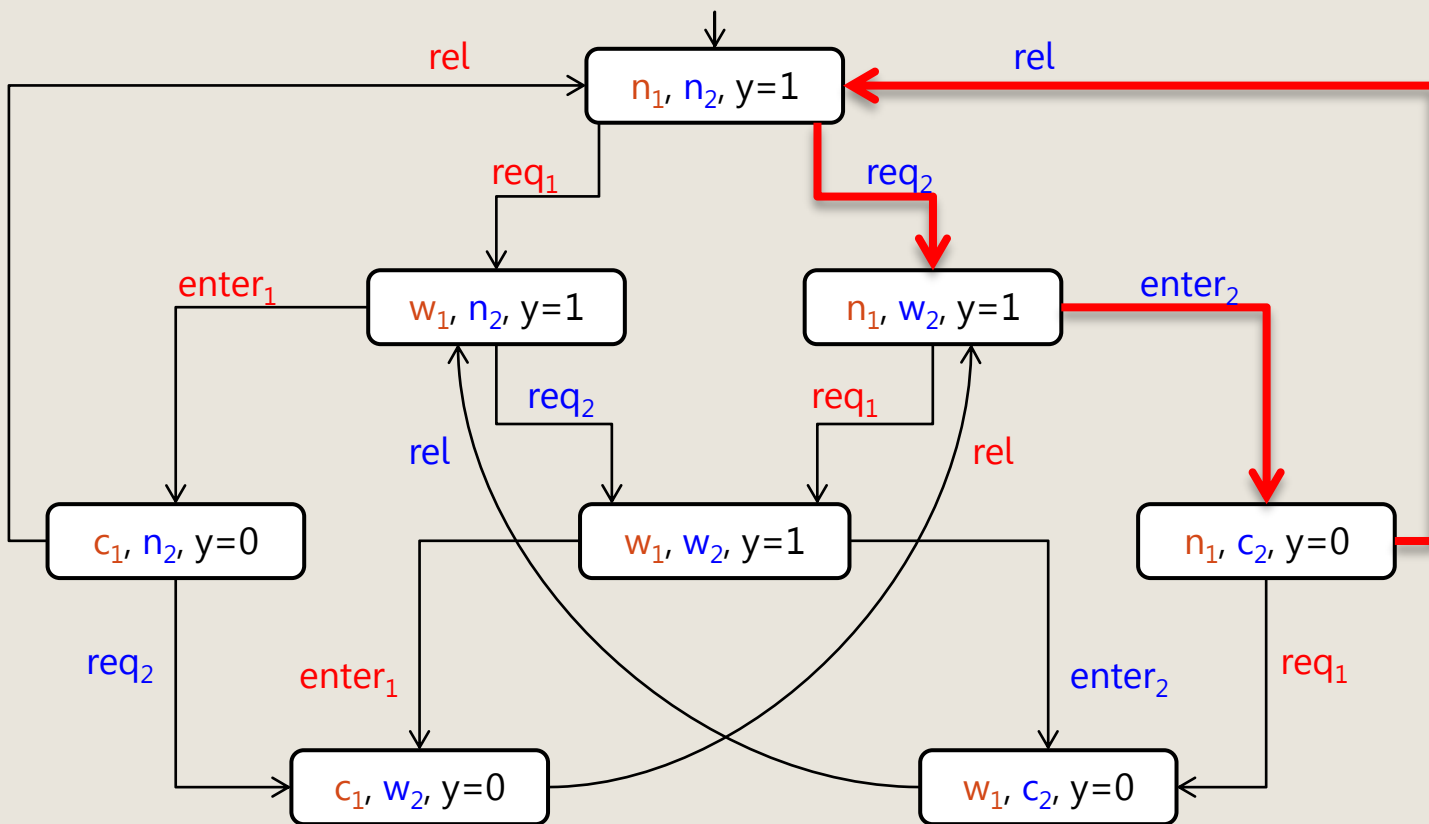


שלב שלישי: הפתרון הוא לחזק את האילוף

$$\mathcal{F}' = \langle \emptyset, \{\{\text{enter}_1\}, \{\text{enter}_2\}\}, \emptyset \rangle$$

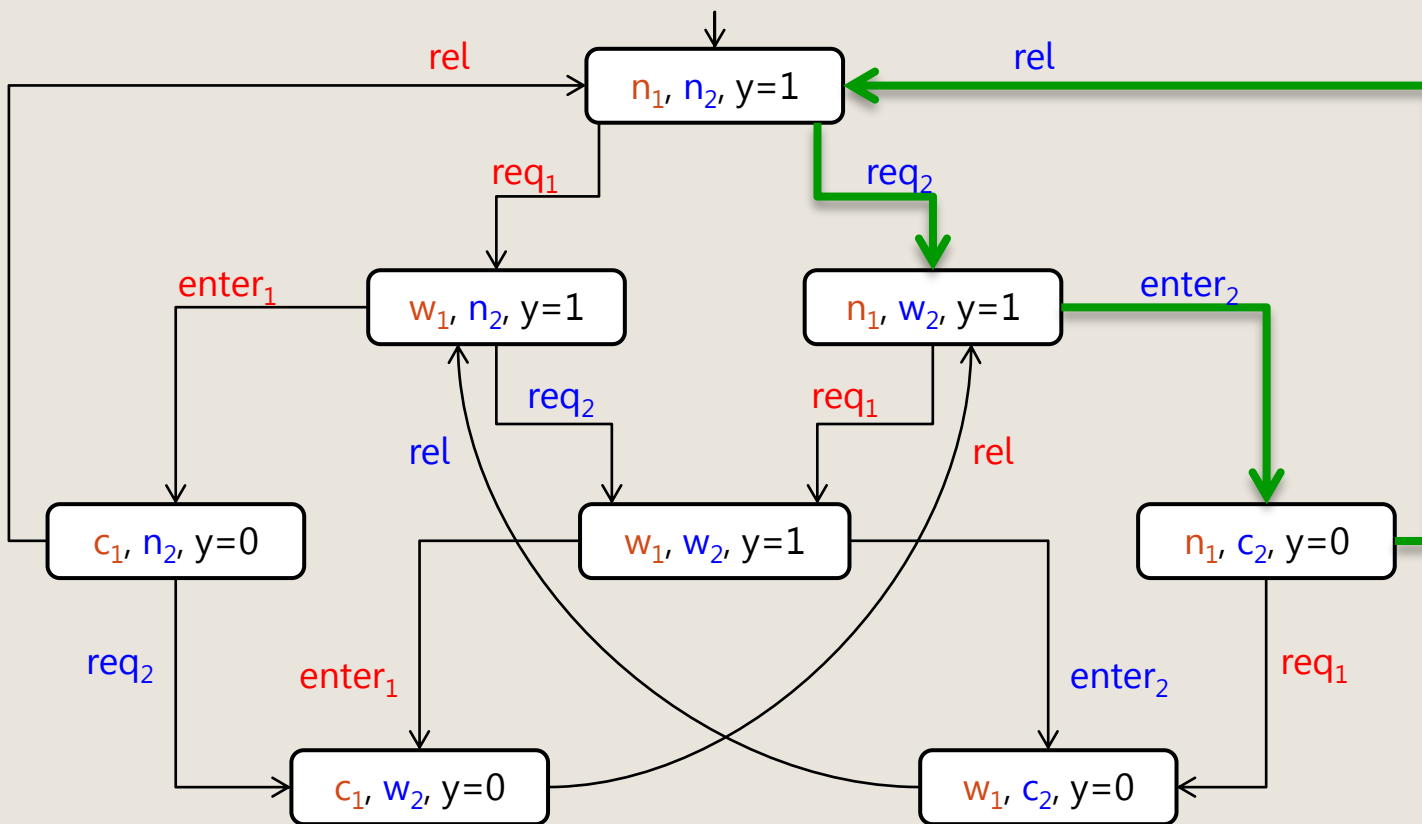
עכשיו הריצה המדוברת אינה הוגנת 😊

הוגנות למניעת הרעבה



אבל יש עוד דוגמה נגדית ☹

הוגנות למניעת הרעבה



כדי להתעלם גם מהדוגמה הנגדית הזאת נוסיף אילוצי הוגנות חלשה:

$$\mathcal{F}'' = \langle \emptyset, \{\{\text{enter}_1\}, \{\text{enter}_2\}\}, \{\{\text{req}_1\}, \{\text{req}_2\}\} \rangle$$

עכשיו גם הריצה השנייה אינה הוגנת ☺



הגדרות: מסלולים ועקבות הוגנים

עבור מערכת מעברים TS מסויימת:

מסלול $s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow \dots$ הוא $\mathcal{F}$ -הוגן אם יש ריצה $s_0 \xrightarrow{\alpha_1} s_1 \xrightarrow{\alpha_2} s_2 \xrightarrow{\alpha_3} \dots$ הוֹגֶנֶת $\mathcal{F}$ -הוֹגֶנֶת

סימון: $FairPaths_{\mathcal{F}}(s)$ היא קבוצת המסלולים ה- $\mathcal{F}$ -הוגנים המתחילים ב- s

סימון: $FairPaths_{\mathcal{F}}(TS)$ היא קבוצת המסלולים ה- $\mathcal{F}$ -הוגנים המתחילים ב- I

רצף עקבות σ הוא $\mathcal{F}$ -הוגן אם קיימת ריצה ρ הוֹגֶנֶת $\mathcal{F}$ -הוֹגֶנֶת ρ כך ש $trace(\rho) = \sigma$

סימון: $FairTraces_{\mathcal{F}}(s) = trace(FairPaths_{\mathcal{F}}(s))$

סימון: $FairTraces_{\mathcal{F}}(TS) = trace(FairPaths_{\mathcal{F}}(TS))$



הגדרה: קיום תכונה תחת הנחות הוגנות

תזכורת: TS מקיימת את תכונת הזמן הליניארי P :

$$Traces(TS) \subseteq P \quad \text{אם ורק אם} \quad TS \models P$$

• אם כל העקבות שאפשר לקבל הן "חוקיות"

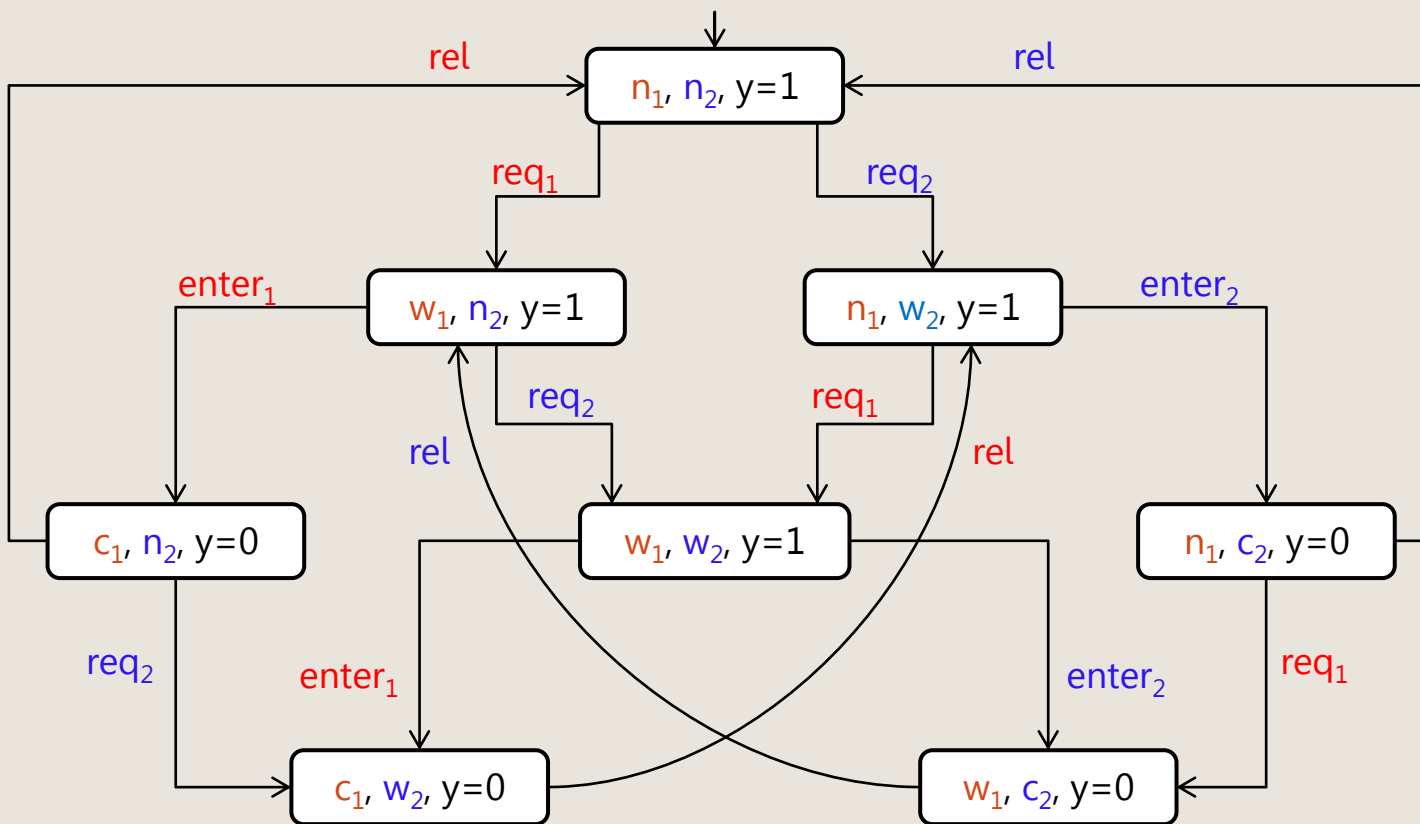
TS מקיימת את תכונת הזמן הליניארי P תחת הנחת הוגנות $\mathcal{F}$:

$$FairTraces_{\mathcal{F}}(TS) \subseteq P \quad \text{אם ורק אם} \quad TS \models_{\mathcal{F}} P$$

• אם כל הריצות הוגנות אז $TS \models_{\mathcal{F}} P$ אם ורק אם $TS \models P$

• אם יש ריצה לא הוגנת אז יכול להיות $TS \models_{\mathcal{F}} P$ אבל לא $TS \models P$

הוגנות למניעה הדדית



P = "כל תהליך נכנס לקטע הקריטי שלו לעיתים תכופות"

$TS \not\models P$

$TS \not\models_{\mathcal{F}'} P$

$TS \models_{\mathcal{F}''} P$



תוכן



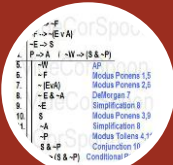
הוגנות



אילוצי הוגנות



הנחות הוגנות



הוגנות ותכונות בסיחות



הוגנות בת מימוש (Realizable Fairness)

עבור מערכת מעברים TS והנחת הוגנות $\mathcal{F}$,
 $\mathcal{F}$ בת מימוש ב- TS אם לכל $s \in Reach(TS)$ מתקיים:

$$FairPaths_{\mathcal{F}}(s) \neq \emptyset$$

במקרה כזה, כל מקטע ריצה התחלתי של
 TS ניתן להשלים לריצה הוגנת



האם תכונות בטיחות מושפעות מהנחות הוגנות ?

בטיחות



הוגנות





הוגנות בת מימוש ובטיחות

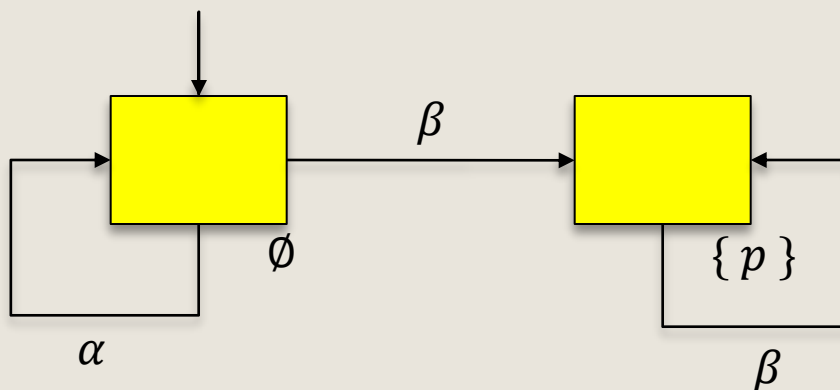
עבור מערכת מעברים TS , **תכונת בטיחות** P_{safe} (מעל אותה AP)
והנחת **הוגנות בת מימוש** $\mathcal{F}$ עבור TS :

$$TS \models_{\mathcal{F}} P_{safe} \quad \text{אם ורק אם} \quad TS \models P_{safe}$$

תכונות בטיחות לא מושפעות מהנחות הוגנות בנות מימוש



הנחות הוגנות שאינן בנויות מימוש עלולות לפגוע גם בתכונות בטיחות!



$P = \text{"אף פעם לא } p\text{"}$

תכונה:

הנחת הוגנות בלתי מותנית: $\mathcal{F} = \langle \{\{\alpha\}\}, \emptyset, \emptyset \rangle$

הנחה זו אינה בת מימוש כיוון שהמצב הימני נגיש אבל חסר ריצות הוגנות

$TS \not\models P$ אבל $TS \models_{\mathcal{F}} P$



סיכום נושא הוגנות

- אילוצי הוגנות פוסלים ריצות לא מציאותיות
- כלומר: מגבילות את רצפי הפעולות שיכולים לקרות
- נחוצות לאימות תכונות חיות
- אילוצי הוגנות בלתי מותנית, חזקה וחלשה
- הוגנות בלתי מותנית $\Leftarrow$ הוגנות חזקה $\Leftarrow$ הוגנות חלשה
- הנחות הוגנות מאפשרות הגדרת אילוצים על פעולות שונות
- תכונות הוגנות בנות מימוש אינן נוגעות לתכונות בטיחות